

Práctica Ubiquiti

1)Introducción.

Ubiquiti se dedica principalmente al diseño de hardware de redes inalámbricas, tanto para la comunicación a largas distancias, como para el despliegue de pequeñas redes Wi-Fi, priorizando la innovación y el alto rendimiento a bajo coste. UBIQUITI NanoStation NANOSTATION-M5 es un dispositivo que opera en el estándar 2x2 MIMO (Multiple Input Multiple Output). La nueva antena de doble polarización con una ganancia de 16dBi y la operación en el estándar MIMO permiten una compilación más eficiente de **enlaces 150 Mbps a una distancia de hasta 15 km.**

1.1)Características:

- Consumo energético de 5.5 w y frecuencia de banda de 5170 - 5875
- Antena mimo y tasa de transferencia máxima de 150 mbit/s
- Ganancia de la antena máxima de 13 dBi
- Intervalo de temperatura operativa de -30 - 75° c

Marca	Ubiquiti Spain
Fabricante	Ubiquiti Spain
Series	Nano Station M
Dimensiones del producto	1.27 x 1.27 x 1.27 cm; 476.27 gramos
Número de modelo del producto	LOCOM5
Color	Blanco
Fabricante del procesador	Intel
Tipo de procesador	Ninguno
Número de procesadores	1
Tipo de memoria del ordenador	DDR3 SDRAM
Interfaz del disco duro	Desconocido
Tipo de conexión inalámbrica	802.11n
Número de puertos ethernet	1
Voltaje	24 Voltios
Potencia eléctrica	5.5 vatios
Fuente de alimentación	24V, 0.5A
Plataforma de Hardware	PC
Sistema operativo	None
Descripción de la batería	24V, 0.5A
Pilas incluidas	No
Peso del producto	476 g

El precio oscila desde 40 euros a 80 euros, [para este modelo en concreto](#) con el que hemos trabajado.

2)Puesta en marcha

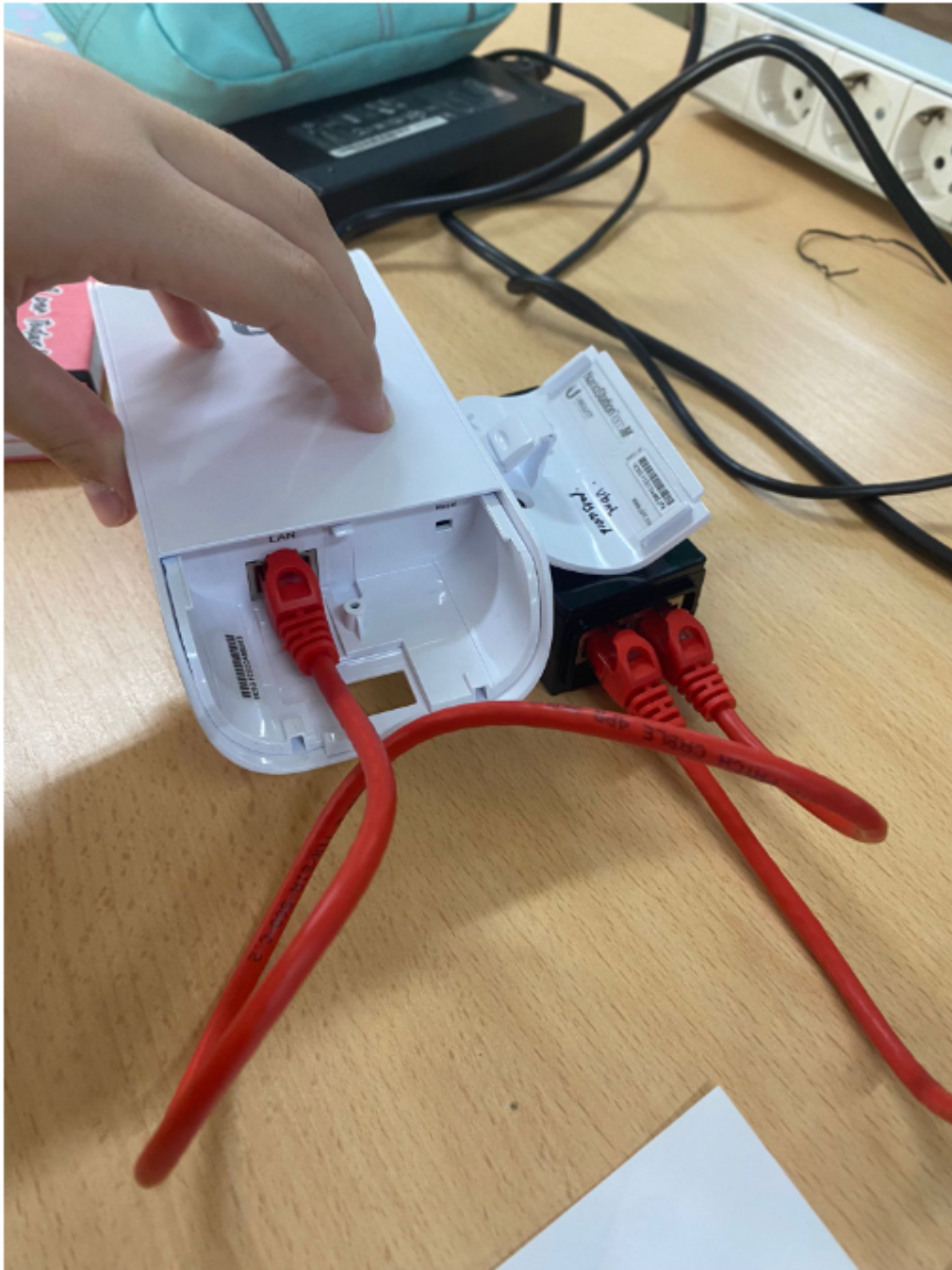
Hemos estado intentando poner en marcha el modelo Litebeam M5 de Ubiquiti.



En comparación con otros modelos, la instalación ha sido más fácil porque no hubo que montar nada más que el cableado.



De modo que el cable rojo se conecta al LAN de ambos dispositivos, y la conexión POE se conecta al PC, como veremos en la siguiente imagen.



11:22



Introduce la contraseña de "Punto de acceso"

Cancelar

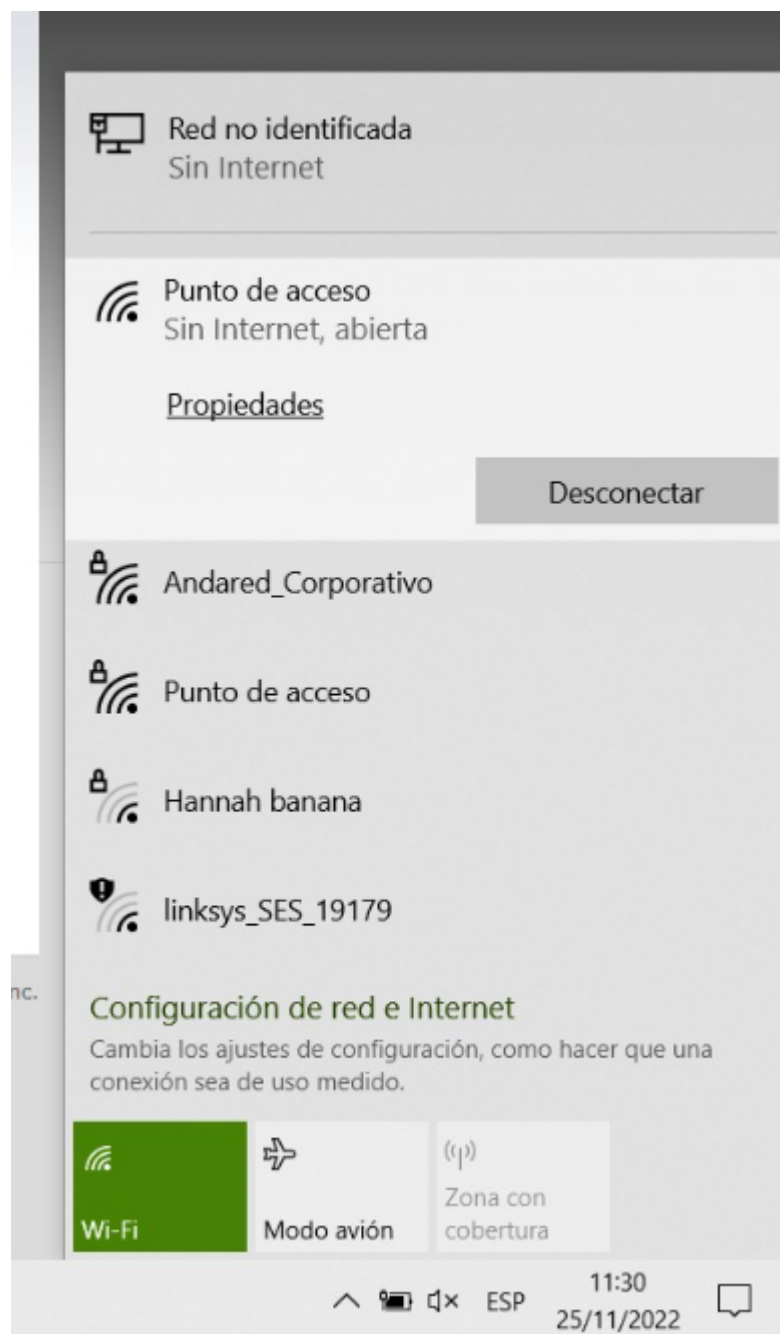
Contraseña

Acceder

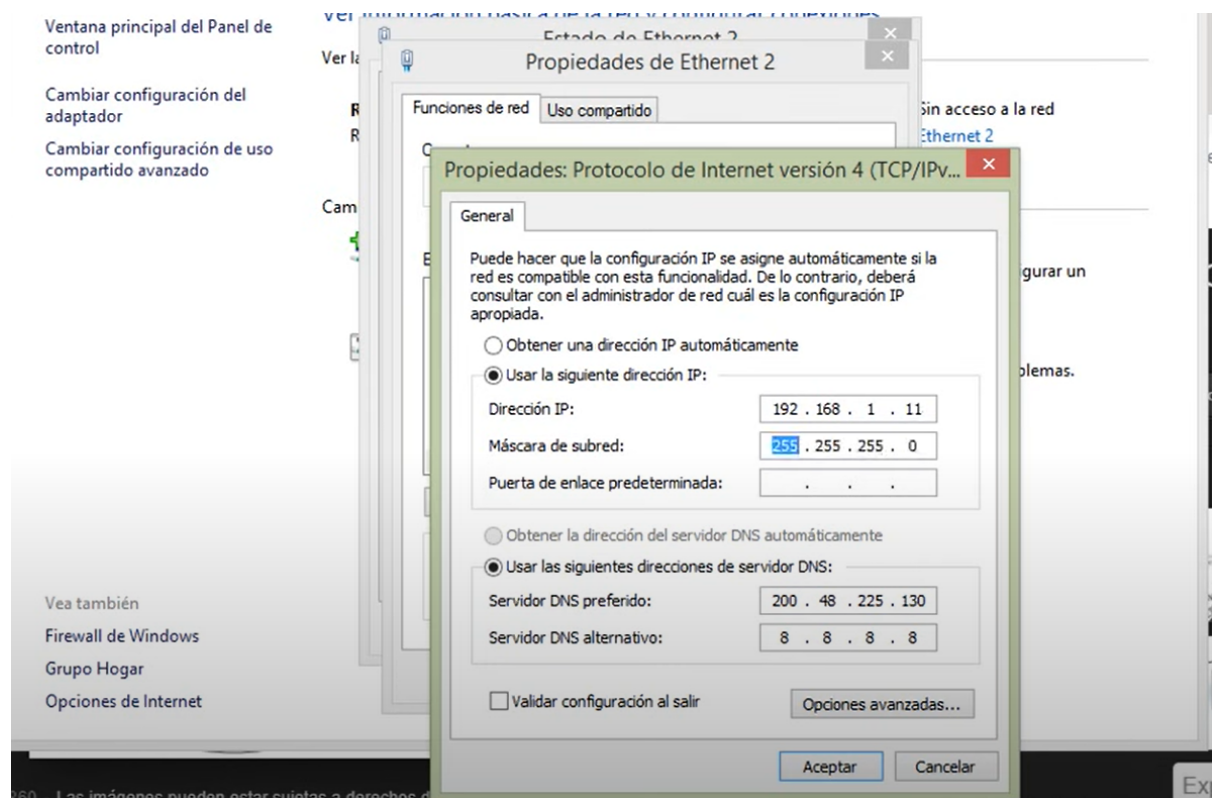
Contraseña

El sistema de seguridad WPA no se considera seguro.

Si esta es tu red Wi-Fi, configura el router para que use el sistema de seguridad WPA2 (AES) o WPA3.

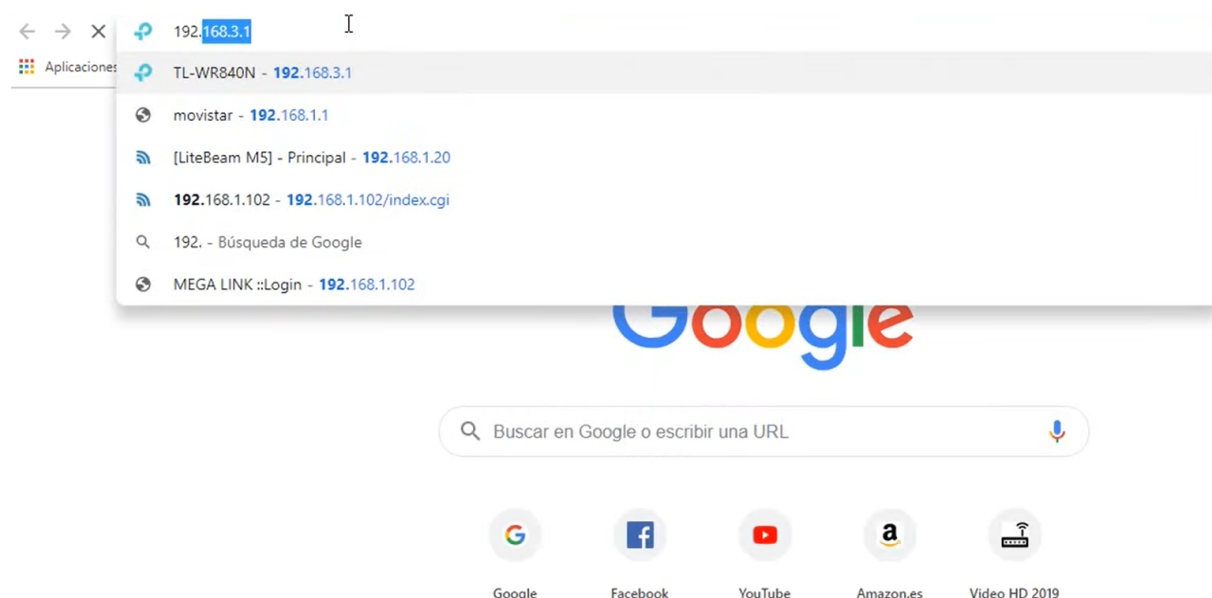


Nuestro PC reconoce el dispositivo aunque aún queda por configurarlo.

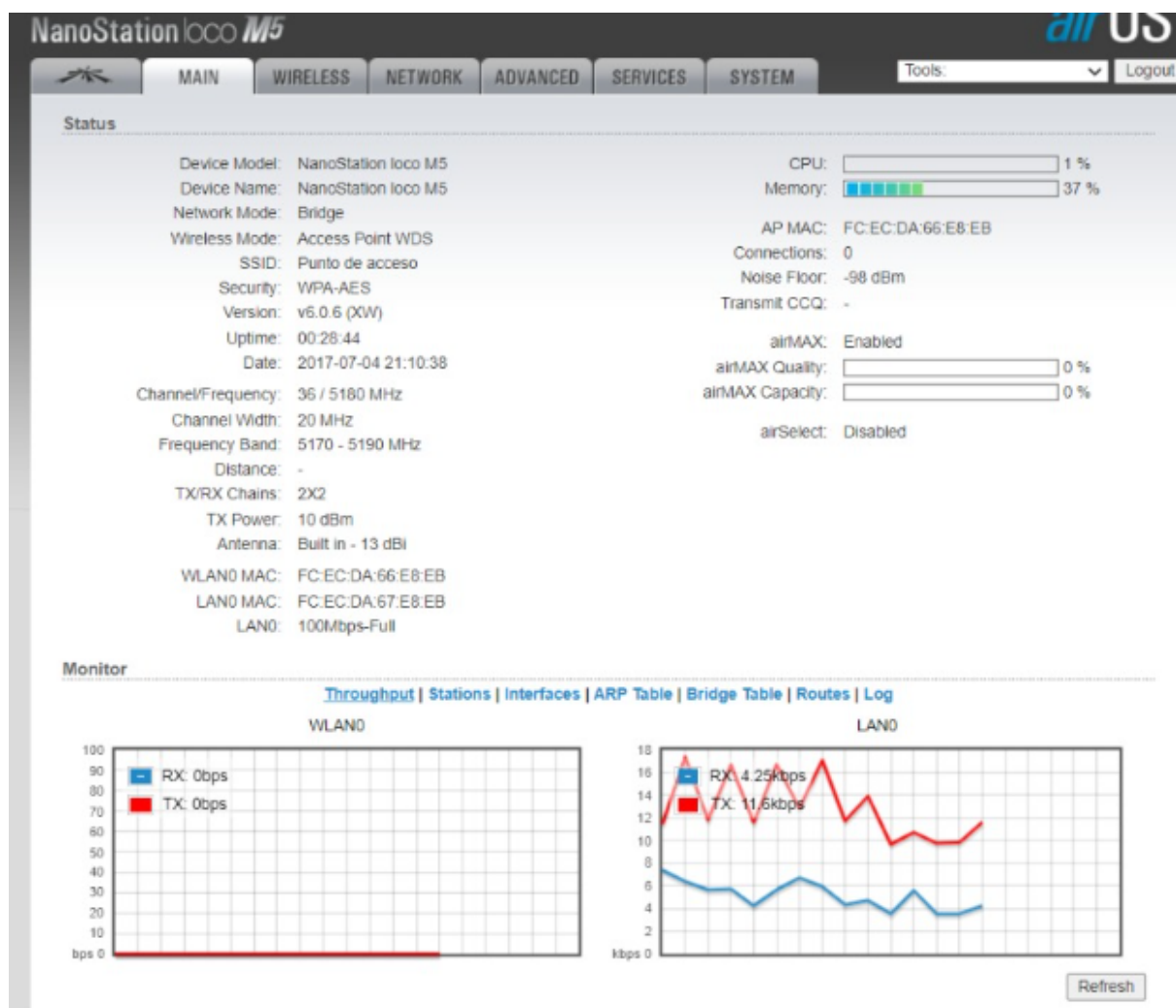


El punto de la imagen anterior es necesario para cambiar la IP del PC para estar dentro de la misma red.

Para ello, abrimos Panel de control, nos vamos a Red-Centro redes y recursos, cambiar configuración del adaptador, Ethernet, botón izquierdo-propiedades, click en en apartado que menciona “versión 4”, introducir IP, y escribimos 192.168.1.11. La máscara se rellena automáticamente.



A continuación, en el navegador escribimos la IP que aparece en las instrucciones de nuestro aparato Ubiquiti: 192.168.1.20



Nos aparecerá esta página, donde vendrá información desde la CPU y memoria que requiere de nuestro PC, como información sobre el funcionamiento del dispositivo.



La conexión no es privada

Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de **192.168.1.20** (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). [Más información](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

☐ Ayuda a mejorar la Navegación Segura enviando [datos del sistema y contenido de las páginas](#) a Google. [Política de Privacidad](#)

Ocultar configuración avanzada

Volver para estar a salvo

Este servidor no ha podido probar que su dominio es **192.168.1.20**, el sistema operativo de tu ordenador no confía en su certificado de seguridad. Este problema puede deberse a una configuración incorrecta o a que un atacante haya interceptado la conexión.

[Acceder a 192.168.1.20 \(sitio no seguro\)](#)

Nos aparecerá la pestaña de que la Conexión no es privada. Habrá que elegir la opción de acceder al sitio aunque no sea seguro.

MAIN

WIRELESS

NETWORK

ADVANCED

SERVICES

SYSTEM

Herramientas:

Cerrar sesión

Configuración inalámbrica básica

Modo inalámbrico: Punto de acceso

WDS (Modo puente transparente): ☐ Activar

SSID: youtube ☐ Ocultar SSID

Código del país: Peru

Modo IEEE 802.11: A/N mezclado

DFS: ☒ Activar

Ancho de canal: 20 MHz

Lista de frecuencias, MHz: 5180

Canal de extensión: Ninguno

Lista de frecuencias, MHz: ☐ Activar

Calcular límite EIRP: ☒ Activar

Antena: Built in (2x2) - 16 dBi

Potencia de salida: 1 dBm

Módulo de velocidad de datos: Predeterminado

Índice TX máx., Mbps: MCS 15 - 130/144.4 ☒ Auto

Seguridad inalámbrica

Seguridad: WPA2-AES

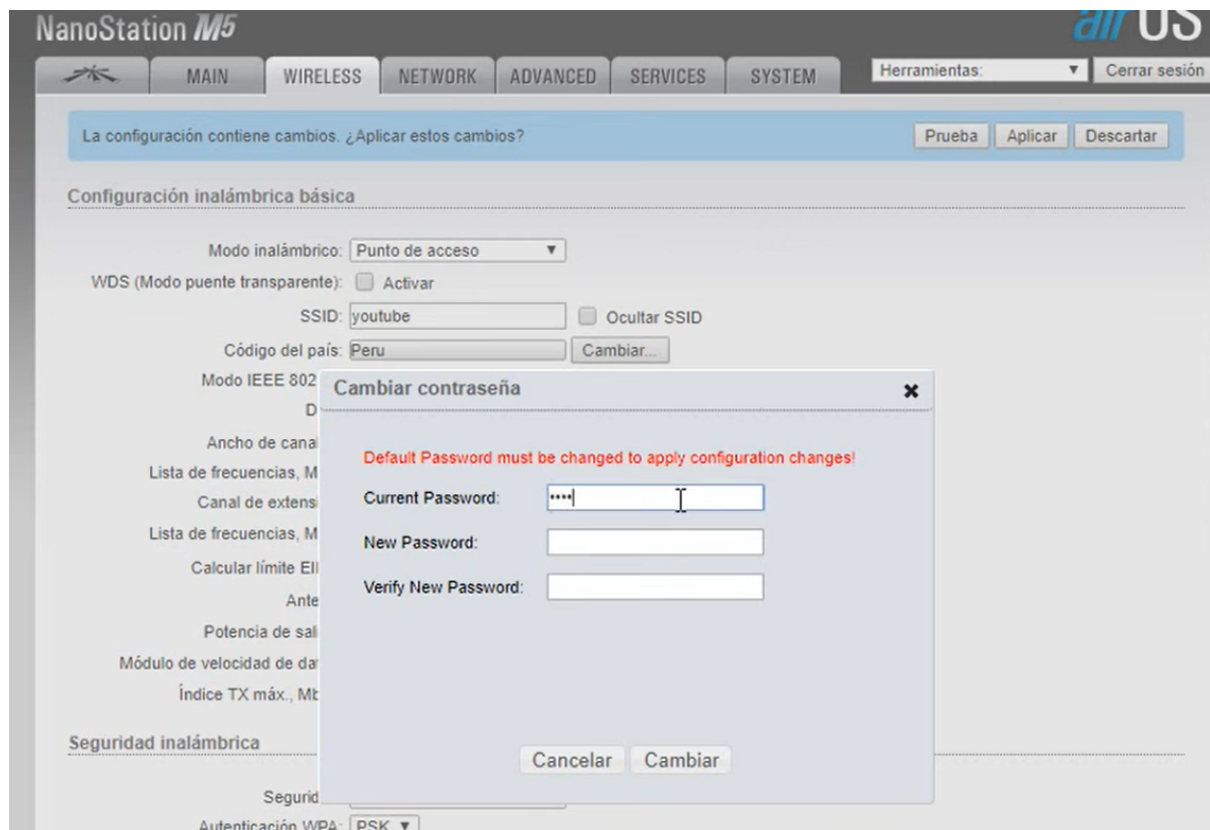
Autenticación WPA: PSK

Clave WPA compartida previamente: ☐ Mostrar

MAC ACL: ☐ Activar

Está utilizando la contraseña

En la pestaña superior WIRELESS escribimos exactamente la configuración de la pantalla superior.



Tendremos que establecer una contraseña nueva.

https://192.168.1.20/network.cgi

Keyword Tool logo FTC Comision Federal d... sendinblue Empezar AAAP Nueva pestaña

NanoStation M5

airOS

MAIN WIRELESS NETWORK ADVANCED SERVICES SYSTEM Herramientas: Cerrar sesión

La configuración contiene cambios. ¿Aplicar estos cambios? [Prueba](#) [Aplicar](#) [Descartar](#)

☐ Función de red

Modo de máscara de red:
Desactivar red:

☐ Modo de configuración

Modo de configuración:

☐ Gestión de ajustes de red

Gestión Dirección IP: ☐ DHCP ☒ Estática
Dirección IP:
Máscara de red:
IP de la puerta de enlace:
IP de la DNS primaria:
IP de la DNS secundaria:
MTU:

IPv6: ☐ Activar

Antes de seguir, revisamos si toda la información es correcta, y pinchamos Aplicar. Como podemos ver, hemos establecido el Puente. Faltaría hacer la misma configuración para el Receptor, y para el Emisor, que serán 2 puntos diferentes en 2 PCs diferentes.

Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.2251]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\María>ping 192.168.1.20

Haciendo ping a 192.168.1.20 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.20: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.20:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\María>
```

En esta última ventana, hemos comprobado mediante el intérprete de la línea de comandos de los sistemas operativos Windows CMD, que las configuraciones anteriores han surgido efecto, y hemos visto también las características del Ping para nuestra dirección IP.

Conclusión:

Con este trabajo hemos configurado en el punto de acceso la emisión de la señal. Hemos tenido la dificultad de no poder configurar en uno de los PCs la recepción de la señal, porque nos salía el error de que la conexión no era posible. Hemos intentado desactivar el Firewall, cambiar la dirección IP de 5 maneras distintas y no hubo éxito.